



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Planos de ingeniería de detalle
Generación de secciones transversales, planta y perfil

Objetivo

A partir de los modelos de terreno para la planicie y para el canal combinado, y de lo ejes para el valle y el cauce principal, generar las secciones transversales, la planta y el perfil.

Generar tablas de curvas.

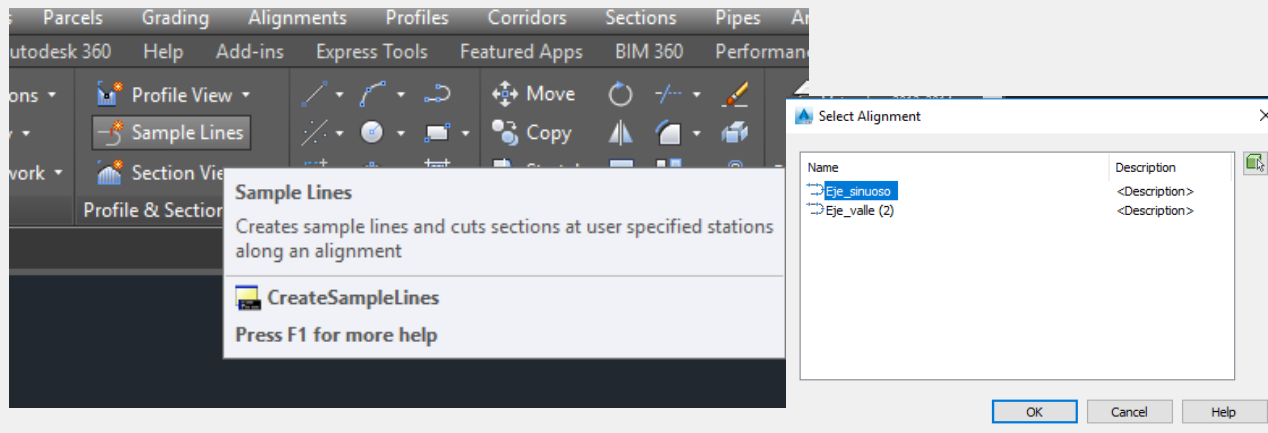
Herramientas computacionales requeridas

- ✓ Autodesk AutoCAD®.
- ✓ Autodesk Civil 3D®.

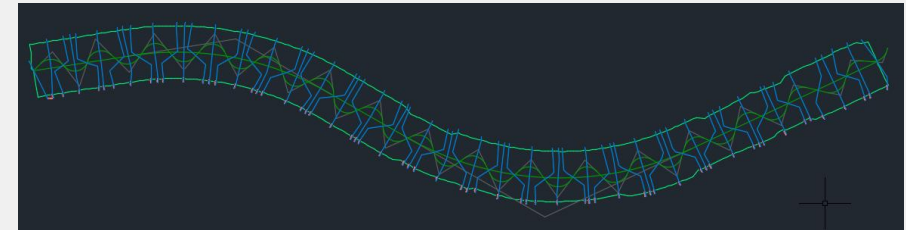
Actividad 1. Generar secciones transversales

Actividad 1. Generar secciones transversales

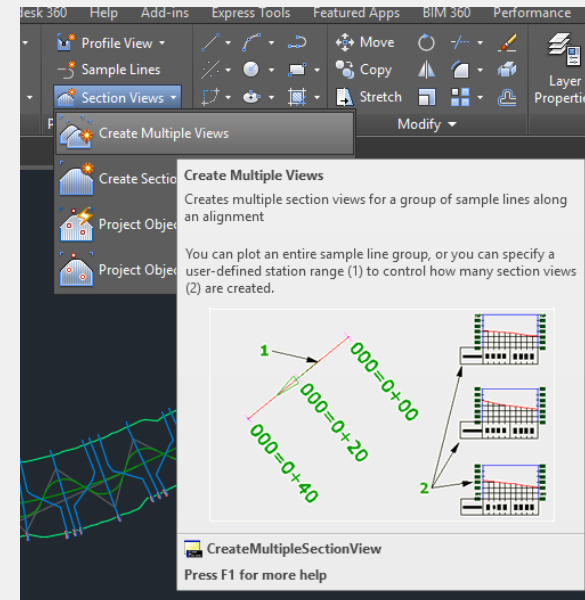
1. A partir del archivo /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanal_v1.dwg, en el cual se generó el reporte de cantidades de volumen, se selecciona la herramienta Sample Lines. Para generar las secciones se pueden usar las líneas definidas para las secciones de muestreo de HEC-RAS o las líneas generadas en Autodesk Civil 3D. Guardar como /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanalSeccionPerfil_v1.dwg



2. Añadir todas las líneas definidas para la secciones transversales.



3. En la pestaña home seleccionamos la herramienta para crear la presentación de las secciones transversales.



Alineamiento sobre el cual se realizará el muestreo para generar la secciones.

Rango del Abscisado en el cual se generarán secciones.

Nombre de la presentación de secciones

Estilo de la sección

▶ General

[Section Placement](#)

[Offset Range](#)

[Elevation Range](#)

[Section Display Options](#)

[Data Bands](#)

[Section View Tables](#)

Select alignment:

Eje_sinusoso

Sample line group name:

Secc_sinusoso

Station range

☒ Automatic

Start: 0+000.00m

End: 6+509.61m

☐ User specified:

0+000.00m

6+509.61m

Section view name:

<[Section View Station]> <[Next Counter(C

Description:

Section view layer:

C-ROAD-SCTN-VIEW

Section view style:

Secciones

< Back

Next >

Create Section Views

Cancel

Help

Grupo de líneas de secciones

Offset para realizar el muestreo de la sección. Se introduce el valor de izquierda y derecha hasta donde se quiere mostrar la sección.

General

Section Placement

Offset Range

Elevation Range

Section Display Options

Data Bands

Section View Tables

Offset range

Automatic

User specified

Left:

Varies

Right:

Varies

-200.00m

200.00m

< Back

Next >

Create Section Views

Cancel

Help

General

Section Placement

Offset Range

Elevation Range

Section Display Options

Data Bands

Section View Tables

Elevation range

☐ Automatic

Minimum:

Maximum:

☒ User specified

Height:

Section views height option:

☐ From lowest elevations of all sections

☐ From mean elevations of all sections

☒ Follow a section

Select section:

< Back

Next >

Create Section Views

Cancel

Help

Rango de elevaciones que se mostrará en la sección transversal

MDT de referencia para el ajuste de elevaciones según sea el rango elegido.

MDT de Referencia

General

Section Placement

Offset Range

Elevation Range

Section Display Options

Data Bands

Section View Tables

!

Clip grid option will be ignored if the selected section view style is set "clip to highest section" option.

Select sections to draw:

Name	Draw	Clip Grid	Label Set	Style	Override ...
MDT_Planicie...	☒	☒	_No Labels	Existing Gr	☐ <Not ...
MDT_Canal_v1	☒	☐	_No Labels	Finished G...	☐ <Not ...
Corte	☒			Cut Mater...	☐ <Not ...
Relleno	☒			Fill Material	☐ <Not ...

< Back

Next >

Create Section Views

Cancel

Help

MDT base para generar la secciones, es posible incluir corredores, superficies y materiales de corte y relleno.

MDT de referencia para el ajuste de elevaciones según sea el rango elegido.

Grupo de Etiquetas

Estilo

General

Section Placement

Offset Range

Elevation Range

Section Display Options

Data Bands

Section View Tables

 The section view(s) include volume tables. Please select volume table type(s) to draw.

Type: Material

Select table style: Basic   Add>>

List of volume tables

Table type	Style	Material list	Materials	Layer	Split	Gap	Re
------------	-------	---------------	-----------	-------	-------	-----	----

Position of table(s) relative to section view

Section view anchor: Top Right

Table anchor: Top Left

Table layout: Horizontal

X offset: 0.00mm

Y offset: 0.00mm



< Back

Next >

Create Section Views

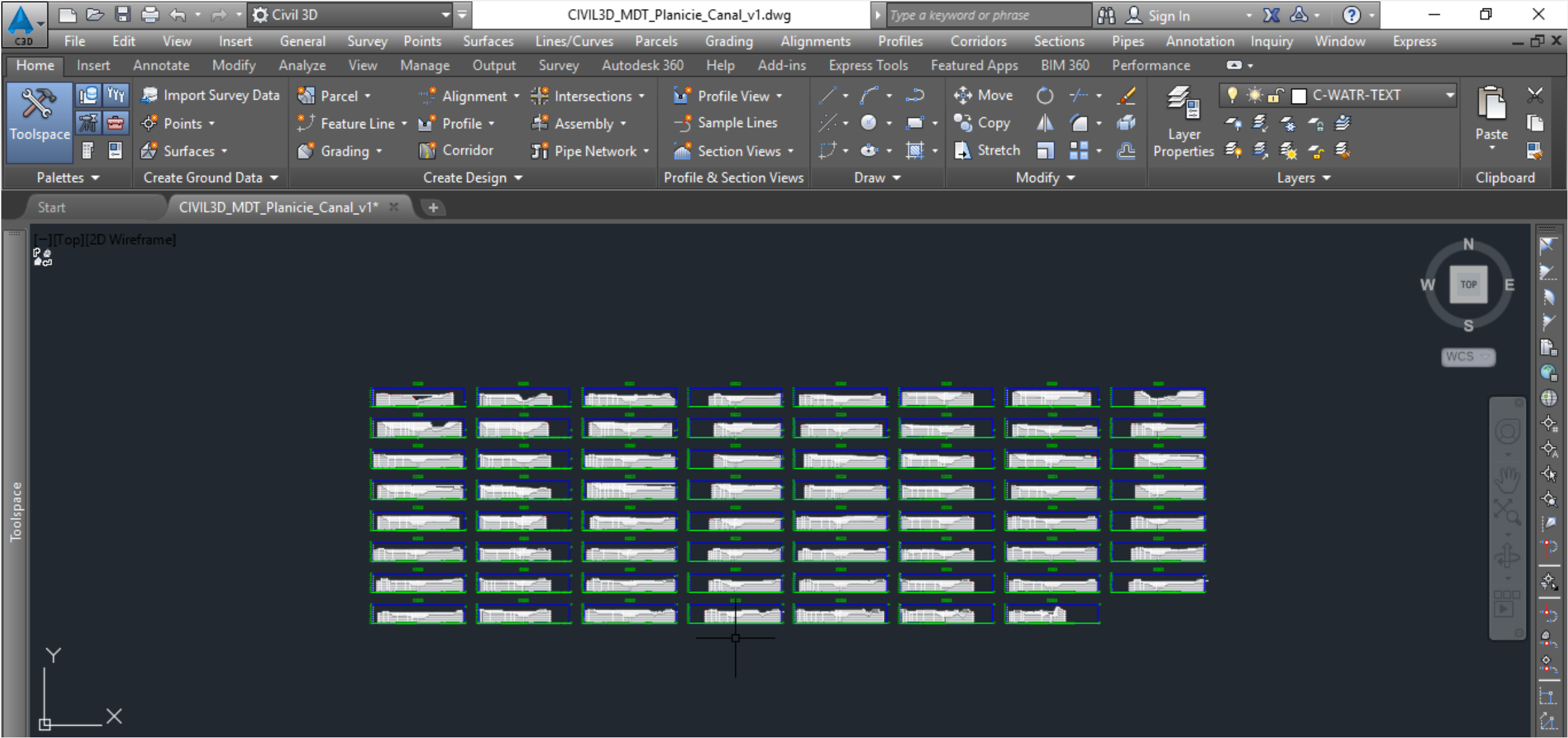
Cancel

Help

Tipo de Tabla, información de volumen, materiales etc.

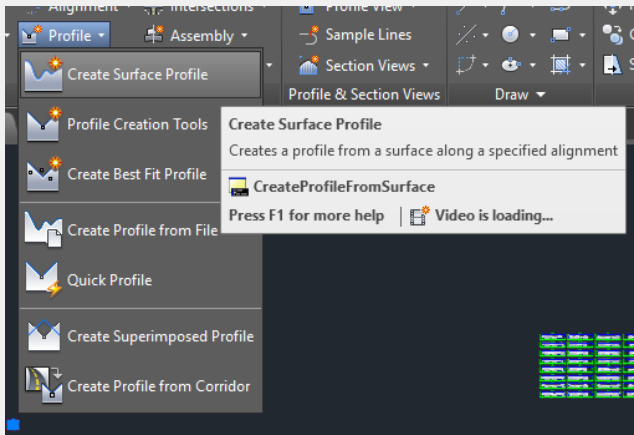
Estilo de la tabla

Localización de la tabla en la sección



Actividad 2. Generar perfil

A partir del archivo /cad/civil/Civil3D_MDT_PlanicieCanal_v1.dwg en el cual se generó el reporte de cantidades de volumen, desde la barra home, se selecciona crear perfil y posteriormente, crear presentación de perfil.



Alineamiento de referencia para crear el perfil

Rango de abscisa que se quiere mostrar en el perfil

MDT sobre los cuales se realiza el perfil

Perfiles de derecha e izquierda

MDT sobre los cuales se realiza el perfil

Create Profile from Surface

Alignment: Eje_valle (2)

Station range

Alignment: Start: 0+000.00m End: 5+158.54m

To sample: 0+000.00m 5+158.54m

Select surfaces:

- MDT_Canal_v1
- MDT_Planicie_V1

☒ Sample offsets: 150

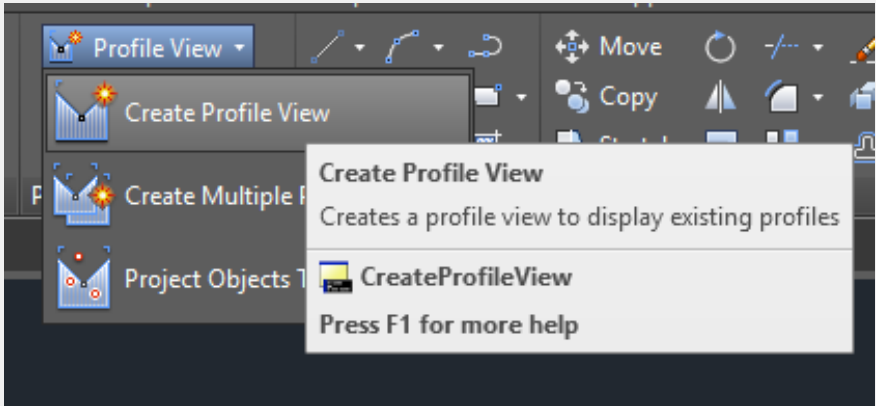
Add >>

Profile list:

Name	Description	Type	Data Sou...	Offset	Update ...	Layer	Style	Station Start	Station End	Elev...
MDT_Ca...			MDT_Can...	150.000m	Dynamic		Existing ...	0+059.06m	5+158.54m	67.5
MDT_Pla...			MDT_Pla...	150.000m	Dynamic		Existing ...	0+000.00m	5+158.54m	65.6

Remove Draw in profile view OK Cancel Help

Crear presentación de perfil.



Alineamiento de referencia para crear el perfil

Nombre de la vista de Perfil

MDT sobre los cuales se realiza el perfil

Estilo

General

Station Range

Profile View Height

Profile Display Options

Pipe/Pressure Network

Data Bands

Profile Hatch Options

Select alignment:

Eje_valle (2)

Profile view name:

<[Parent Alignment(CP)]><[Next Counter(CP)]>

Description:

Profile view style:

Profile View

Profile view layer:

C-ROAD-PROF-VIEW

Show offset profiles by vertically stacking profile views

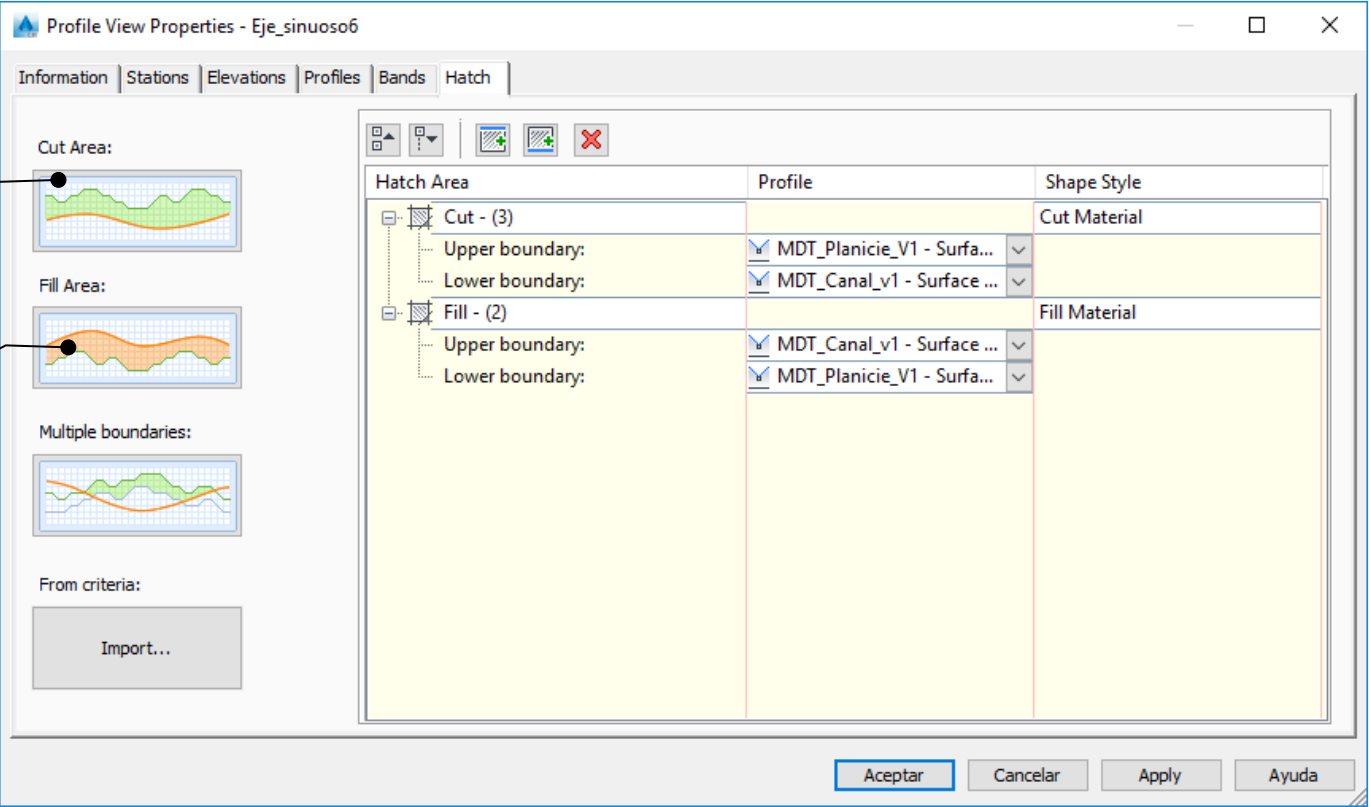
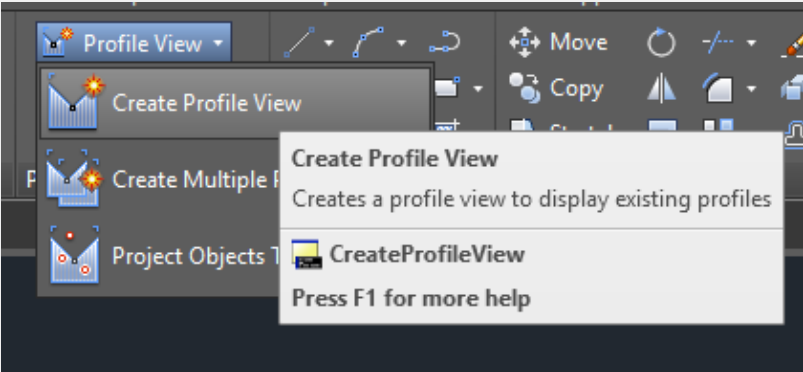
< Atrás

Siguiente >

Create Profile View

Cancelar

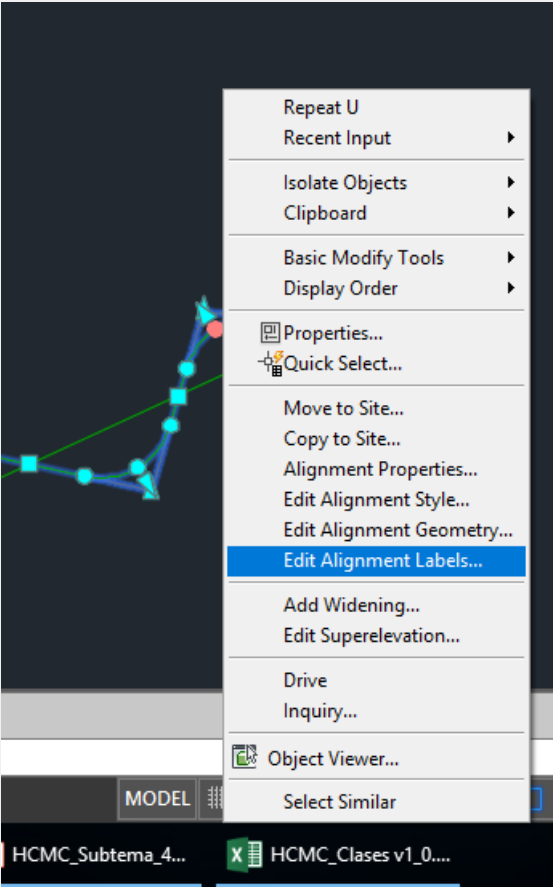
Ayuda



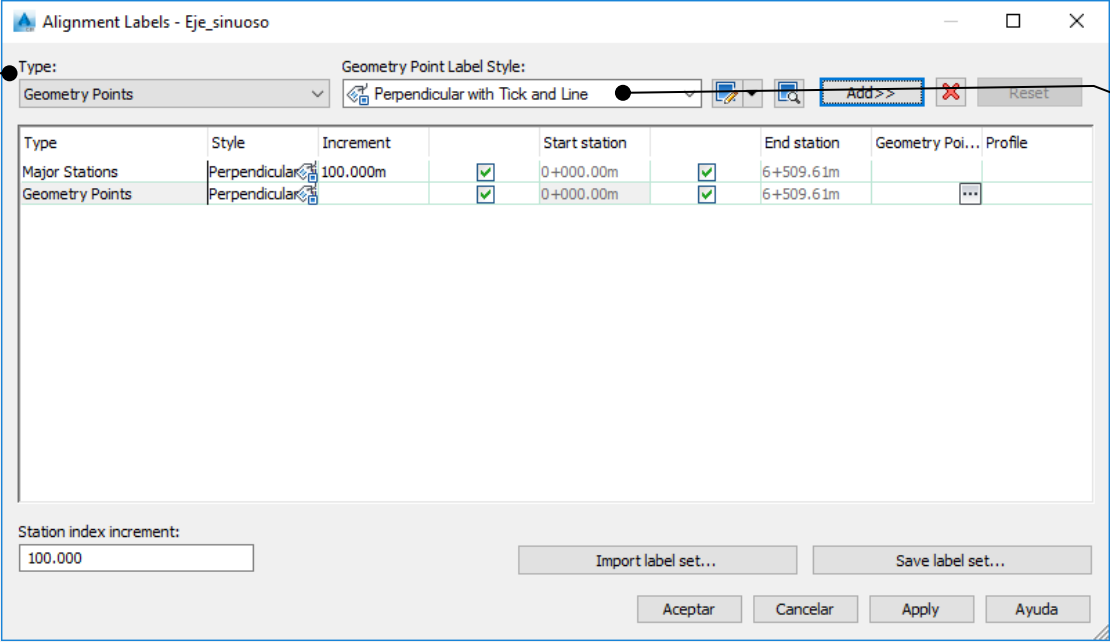
Representación del material de corte en el perfil.

Representación del material de relleno en el perfil.

Actividad 3. Etiquetado de ejes para dibujo de la planta

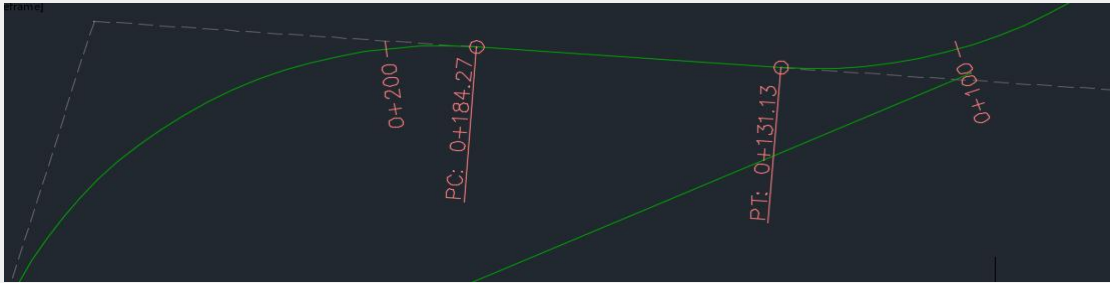


Tipo de Dato en la etiqueta



Tipo de Etiqueta

El etiquetado en el eje debe tener al menos: Abscisado, puntos de las curvas, radio, longitud de curva y delta.



Contenido creado por: baalkara@gmail.com